

ARD: 简化轮廓版定义

定义与证明资料 / 中文版

2026-09-16。当前仓库默认版。NER 展开器 · Python 定义 · 旧版定义 · 良序及精确等价证明。

ARD 即 **Anchored Row Diagrams (行锚图)**。本版不是新的增强或削弱记号，而是原 ARD **标准域的另一套精确表示和展开规则**：去掉每列中被支配的记录，用一个有序对的前驱代替原来的整包低行生成。

外部格式仍是 [列][列]...，每条记录仍是 (行锚, 父列, 最大根)。通常记录更少、表达式更短；对应标准式的列数、计数序列、基本列指标和序型不变。它不是“显示时隐藏一些边，计算时仍恢复全部原图”。

本文件给出独立可执行的数学定义，再说明与原版的关系。软件资源保护不是数学规则。简化对应引理目前有纸面论证，**尚未另行写成 Lean 证明**。

1. 有限语法与轮廓

有限式是列串

$$G = (C_0, \dots, C_{m-1}).$$

第 j 列中的记录为

$$(k, p, q), \quad 0 \leq k, q \leq p < j.$$

三个数依次为行锚、父列、最大根；所在列 j 就是子列。行锚是列地址，复制时也要移动，不是永远不变的层号。与原版对应时，最大根 q 仍代表根 $0, \dots, q$ ；本版运算不需要逐个列出这些根。

有序对 (k, q) 按通常字典序比较，即先比 k ，相等时再比 q 。定义任意有限记录集的**轮廓规范化** S ：

1. 同一父列 p 只保留最大的 (k, q) 。
2. 按 p 从大到小扫描，只保留 (k, q) 严格大于此前所有已见有序对的记录。

因此，规范列中父列严格递减， (k, q) 严格递增。空列仍保留。等价地，若另有一条记录的父列不小于它、 (k, q) 也不小于它，且至少一处严格更大，这条记录就被删去。**不能只保留整列的一个最大项**；不同父列下可能有多条互不支配的记录。

零没有列，写作 $\emptyset$ ； $[]$ 是一个空列，表示一。自然数 m 是 m 个空列。第 j 列最多保存 j 条记录；这个上界是语法性质，不是软件阈值。

例如，旧版列表

```
[[[(0,0,0)],[(1,1,0),(0,1,1),(0,0,0)]]
```

逐列规范化后成为

```
[[[(0,0,0)],[(1,1,0)]]
```

两者都是各自版本中 $A_3[1]$ 的表示，计数序列同为 1, 2, 5。

旧版构造器还允许 $k > p$ 的结构合法输入；本版不允许。**全部原 ARD 标准式都满足 $k \leq p$** ，所以这没有丢掉任何标准式。但不能把本版规则无条件应用于旧版构造器接受的所有非标准输入。

2. 比较

每列已经按父列递减排列。对两列，逐条按键 (p, k, q) 作字典序比较；对两个图，从最左列开始逐列比较。两个层级都规定真前缀较小。

因此比较只读最早不同列及其最早不同记录，不计算展开、操作路径、局部计数或全图可达性。

另加一个最大外顶端 Top，显示为 Limit of ARD。它不是有限列，也不能作为行锚。

3. 基本列：删末列，再追加接缝块

指标 n 是非负整数。规定 $0[n] = 0$ ；这个自环不算严格下降。对非空图，令 $x = m - 1$ ， $\partial G = (C_0, \dots, C_{x-1})$ 。规定

$$G[0] = \partial G, \quad G[n] = \partial G \quad \text{若 } C_x = \emptyset.$$

其余情形 $n > 0$ 且末列非空。取末列**最后一条**记录

$$e = (K, c, R), \quad L = x - c > 0.$$

它就是控制项。令 C_x^- 为末列去掉这条记录后的列表。对 $b \geq 0$ 定义移动

$$\phi_b(i) = \begin{cases} i, & i < c, \\ i + bL, & i \geq c. \end{cases}$$

移动一条记录时， k, p, q 三个坐标都使用 ϕ_b ；移动整列时逐条移动记录。列位置的移动由下述拼接位置决定。

定义控制项的**矩形前驱**，其结果是一个单记录集或空集：

$$\delta(k, p, q) = \begin{cases} \{(k, p, q - 1)\}, & q > 0, \\ \{(k - 1, p, p)\}, & q = 0 < k, \\ \emptyset, & k = q = 0. \end{cases}$$

这正是在固定父列 p 下，有限矩形 $\{0, \dots, p\}^2$ 中有序对 (k, q) 的字典序直接前驱；最小对没有前驱。

对 $b = 0, \dots, n - 1$ 定义接缝列

$$E_b = S(\phi_b(C_x^-) \cup \delta(\phi_b(e)) \cup C_c).$$

结果为

$$G[n] = \partial G \curvearrowright_{b=0}^{n-1} (E_b, \phi_{b+1}(C_{c+1}), \dots, \phi_{b+1}(C_{x-1})).$$

若 $c = x - 1$ ，括号中只有接缝列 E_b 。每个追加块恰有 L 列，输出恰有 $x + nL$ 列。

直观地说：先删去旧末列；依次追加 n 份来源块 $[c, x)$ 的移动副本，每份的首列再合入“旧末列去掉控制项”和“控制项的前驱”。首列与接缝是同一列，不额外增加一个列位。

这里直接写 C_c ，是因为它的所有引用都小于 c ，所以 $\phi_{b+1}(C_c) = C_c$ 。内部来源列已经是轮廓，严格递增的移动保持轮廓；也可以统一在输出时再规范化所有列。

必须先移动，再取前驱。一般不能把 $\delta(\phi_b(e))$ 换成 $\phi_b(\delta(e))$ 。尤其当切点为零时，原根零在后面的块中会移动成非零。例如

```
A2      = [[(0,0,0)]
A2[3] = [[[(1,1,0)][(2,2,1)]]
```

不能先删掉原控制项，再把一个空接缝反复复制。

单次基本列调用没有递归展开新生成的图，只有有限的搬移、前驱、并集与规范化。

4. 种子、标准域与结构性质

种子与原 ARD 相同：

$$A_0 = 0, \quad A_n = (C_0, \dots, C_{n-1}), \quad C_0 = \emptyset, \quad C_j = [(j-1, j-1, j-1)] \ (j > 0), \quad \text{Top}[n] = A_n.$$

本版的有限标准域 U_s 是从这些种子经过本版基本列有限展开可达的全部图。完整记号为 $U_s \cup \{\text{Top}\}$ 。结构合法、已经规范化，不等于一定标准可达；解析器只检查前两项。

规则直接给出：

- 非空有限式的第零项删末列；后继式对所有指标都删末列。
- 旧末列以前的完整列不变。
- $G[n]$ 是 $G[n+1]$ 的完整列前缀。末列非空时是真前缀。
- 所有非零展开严格降低第 2 节的列序。
- 反复取第零项可以得到任意有限列前缀。

顶端的基本列也满足前缀关系。严格下降和前缀关系本身不替代良序证明；也不意味着全部结构合法图的列序良序。

5. 为什么与原 ARD 精确等价

令 Q 表示对旧图逐列取 S ，并令 $Q(\text{Top}) = \text{Top}$ 。首先，旧标准式满足加强条件 $k, q \leq p < j$ ：种子满足；递增移动保持；旧规则的新低行满足 $h < \phi_b(K) \leq \phi_b(c)$ ，也满足此条件。

精确压缩引理 给出：对每个满足这一加强条件的旧图 G 和每个 n ，

$$Q(G[n]_{\text{old}}) = Q(G)[n]_{\text{simplified}}.$$

论证的关键是：同父的低优先级记录，以及同时被更大父、更大优先级支配的记录，均不影响最后轮廓。旧控制项被削减后，同父的旧低记录 and 新生低行包只需保留它们的最大项，恰好就是 δ 。来源列的并入及递增移动都与取轮廓相容。

这不只是“两个计数数列相同”，而是**逐指标的一步展开交换式**。从相同种子归纳，得到相同操作路径下的所有中间式一一对应，且 $U_s = Q(U_{\text{old}})$ 。

为说明不会把两个不同的旧标准式合并，还使用原 ARD 证明第 7 节：任意两个不同标准式按展开可达性可比，方向与列序一致。把较大式到较小式的非空路径经 Q 映射，仍是本版的严格下降路径，因此两端的像不同，且次序相同。故

$$Q : U_{\text{old}} \longrightarrow U_s \text{ 是序同构。}$$

因此本版继承原 ARD 的良序性和序型，而不是只取得一个序型上界。原仓库纸面证明所用的

KP_ω + “存在不可数序数”上界也可通过这个有限组合对应沿用；这里没有另加更强的集合论原理。新版规则的良序性另有直接 Lean 证明；新旧版的完整等价对应仍是纸面证明。

两个范围限制不能省略：

1. 不声称 Q 在全部结构合法旧图上单射；它确实可以合并非标准输入。
2. 不把 $Q(G)$ 自动视为原规则的标准式。它属于本版标准域，须用本版规则继续展开。

例如全部结构合法轮廓图中仍有列序降链

$$\square^{m+1}[(0, 0, 0)] > \square^{m+2}[(0, 0, 0)] > \dots$$

这不是从标准种子出发的展开链。本版不由此给出 ARD 与 wY、ARD2 或其他记号的大小比较。

6. 计数与显示

保留仓库脚本实际提供的五种显示：**列表、计数序列、弧线图、邻接表（文字）、邻接表（图）**。默认是列表，“等价表示”里有另外四种，不重复注册“列表”。

列表和图表保存、绘制的是本版轮廓的全部记录；不补回旧版已删去的冗余边，也不截取局部图。文字邻接表仍以 $[]$ 分列，分号定位行锚，逗号定位父列，格内填最大根，空格位留空。表格保留紧凑上三角、带底色的对角线列号、

左侧裸层号和上方计数序列。字体继承 NER 页面。

固定第 j 列以前的前缀，把该列当成末列，执行一次正指标展开后丢弃新追加的列。这等于反复使用局部操作

$$T(C) = S(C^- \cup \delta(e) \cup C_p), \quad e = (k, p, q) \text{ 是 } C \text{ 的末记录.}$$

计数是把该列变为空列所需的局部步数再加一，包含最后一次删除。空列计数为一。由于 Q 保留截列并与局部 T 交换，对应新旧标准式的每列计数完全相同。正指标展开时，原非空末列位置的计数恰好减一。种子计数仍为

```
A1 : 1
A2 : 1,2
A3 : 1,2,6
A4 : 1,2,6,23
A5 : 1,2,6,23,104
A6 : 1,2,6,23,104,537
```

实现没有逐次模拟这个局部过程，而是保存较早列的轮廓轨迹并跳跃：处理优先级 $u = (k, q)$ 、父为 p 的控制项时，其余保留项及前驱的优先级都小于 u ，父都不小于 p ；来源列 C_p 的父都小于 p 。在来源控制仍不小于 u 的阶段，这些外部低优先级项不影响来源控制，故可跳到已计算的首个控制小于 u 的来源状态，再合并。每次跳跃后最大优先级严格下降。计数累加使用 BigInt，不枚举完整低行包或单个根，也不展开复制块。

计数视图不充当解析格式或比较键。超限时明确提示，不输出近似数。默认沿用约一秒的共享检查点预算及有限列数、记录数、文本和绘图保护；超限不等于数学上不终止。

7. 使用与验证边界

在 `ne-rewritten` 的“自定义记号”入口导入完整 `ARD.ne-rewritten.js`，选择 **ARD**，注册 ID 为 `ard-skyline-v01`。旧版显示为 `ARD-legacy`，两版可以同时加载。可输入 `A3`、`A3[2][1]`、`Limit[3]`、自然数和完整列表。三个 FS 接口没有指标偏移。

Python 仅需标准库，在本目录运行：

```
from ard import AnchoredRows, TOP
a = AnchoredRows.seed(3)
print(a[1])
assert a[0] == AnchoredRows.seed(2)
```

新版 Lean 项目证明本版展开良基、标准域按列良序及加入顶端后的良序。核查对象是有限数学规则，不是 JS/Python 编译器。完整新旧标准域同构及跨记号比较仍为纸面结论。

Lean 用等价的有限写法：控制取最大 (k, q, p) ，接缝保留严格较低的 (k, q) ，再加入移动后控制的单个前驱；所有新列取轮廓。在轮廓列上，最大控制就是末记录，较低优先级筛选就是删末记录，内部来源列的轮廓规范化不再改变它。这不是额外展开规则。

NER 测试核对新旧展开、计数、比较和完整图表；Python 测试核对独立实现。当前运行记录见验证文档。有限测试不代替全称证明，也不声称逐项完成实际网页点击验收。